

材料工程力学基础 (6-9章)

主讲人：周颂超



目录

考试统览

备考建议

一轮复习——概念题

二轮复习——计算题



1. 考试统览

	填空	选择	计算
理论力学	5*2	5*2	10
材料力学	5*2	5*2	50
分值	20	20	60

6道计算，可见

重要的受力过程基本都会考到



1. 考试统览

绪论	1
第1章 静力学	4
1.1 静力学基础	4
1.2 平面力系	17
1.3 空间力系	34
1.4 摩擦	55
习题	64
第2章 运动学	69
2.1 点的运动学	69
2.2 刚体的简单运动	79
2.3 点的合成运动	83
2.4 刚体的平面运动	92
习题	104
第3章 动力学	107
3.1 质点动力学的基本方程	107
3.2 动量定理	111
3.3 动能定理	119
习题	131
第4章 应力与应变状态分析	133
4.1 内力	133
4.2 应力	137
4.3 一点的应力状态	138
4.4 二向应力状态分析	141
4.5 三向应力状态	148
4.6 应变	152
4.7 应变与位移关系	153
4.8 平面应变状态分析	154
习题	158
第5章 材料的力学性能与应力应变关系	160
5.1 材料的力学性能与基本试验	160
5.2 轴向拉伸和压缩试验	161
5.3 常见工程材料的应力-应变曲线	165
5.4 各向同性材料的胡克定律	167
5.5 应变能	171
5.6 各向同性材料弹性常数间的关系	174
习题	175

第6章 拉压与扭转	177
6.1 轴向拉压的内力与应力	177
6.2 圣维南原理与应力集中	181
6.3 轴向拉压的变形与变形能	183
6.4 超静定问题	184
6.5 扭转的内力和切应力	187
6.6 圆轴扭转变形与变形能	193
6.7 矩形截面杆的自由扭转	194
习题	196
第7章 弯曲	200
7.1 弯曲的基本概念	200
7.2 梁的内力-剪力与弯矩	201
7.3 梁的剪力与弯矩图	205
7.4 与应力分析相关的截面图形的几何性质	210
7.5 纯弯曲梁的正应力	220
7.6 弯曲切应力	226
7.7 梁的弹性弯曲变形	234
7.8 直接积分求梁的变形	235
7.9 叠加原理与叠加法求变形	237
习题	240
第8章 强度理论与杆件强度刚度计算	244
8.1 常用工程材料的失效模式及强度理论概念	244
8.2 常用的强度理论	246
8.3 强度条件与强度计算	248
8.4 杆件的强度与刚度计算	252
8.5 提高杆件强度与刚度的一些措施	259
习题	262
第9章 压杆稳定	264
9.1 压杆稳定性概念	264
9.2 确定临界力的静力法	265
9.3 超过比例极限压杆临界力的计算	271
9.4 压杆的稳定性计算	275
9.5 提高压杆稳定性的措施	278
习题	279



2.备考建议

如何文理兼顾?

总结课本上的概念

绪论

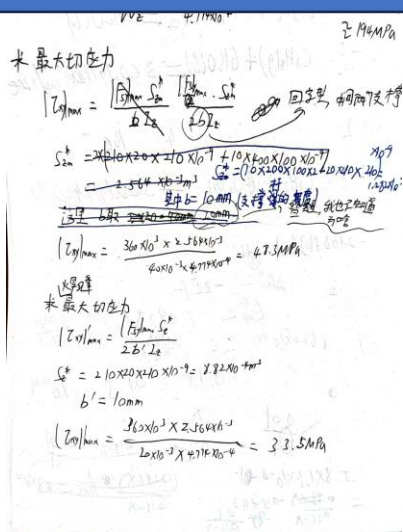
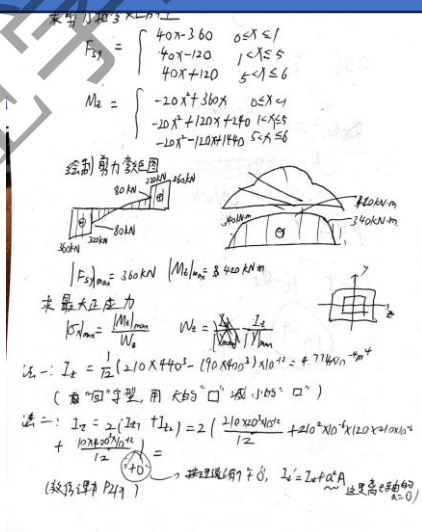
1. 变形体系统：加载后形状和尺寸可发生改变的物体。
2. 刚体：任意两点间的距离保持不变的物体，也称为不能变形的物体。
3. 材料力学：研究材料在各种外力作用下产生的应力应变、**强度、刚度、稳定性**和导致各种材料破坏的极限。
4. 强度：结构材料抵抗破坏的能力，衡量构件材料所能承受载荷的上限。

第一章 静力学

1. 力的三要素：力的大小、方向和作用点。
2. 力是物体间相互的机械作用，这种作用效果使物体的机械运动状态发生变化。力系是作用于物体上的一群力。
3. 如果一个力系作用于物体的效果与另一个力系作用于该物体的效果相同，则称这两个力系互为等效力系。

想考高分：2~3轮复习，一轮基础概念，一轮重点题型

刷题
练习公式如何使用





3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

问题引入：概念题考什么，怎么考，怎么准备？

1.轴向拉伸杆，正应力最大的截面和剪应力最大的截面 **A**

- (A)分别是横截面、 45° 斜截面； (B)都是横截面；
(C)分别是 45° 斜截面、横截面； (D)都是 45° 斜截面。

2.某轴的轴力沿杆轴是变化的，则在发生破坏的截面上 **D**

- (A)外力一定最大，且面积一定最小；
(B)轴力一定最大，且面积一定最小；
(C)轴力不一定最大，但面积一定最小；
(D)轴力和面积之比一定最大。



3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

①基本概念要理解透彻

6.1 轴向拉压的内力与应力

一、轴向拉伸（压缩）的定义

轴线：所有横截面形心的连线，即杆件的中心线。

- ✓ 载荷的作用线与杆的轴线重合，使杆产生沿**轴线**方向伸长（缩短）的**变形形式**
- ✓ 一对**大小相等、方向相反**的外力，作用线**与轴线**重合

轴向载荷

拉伸



压缩

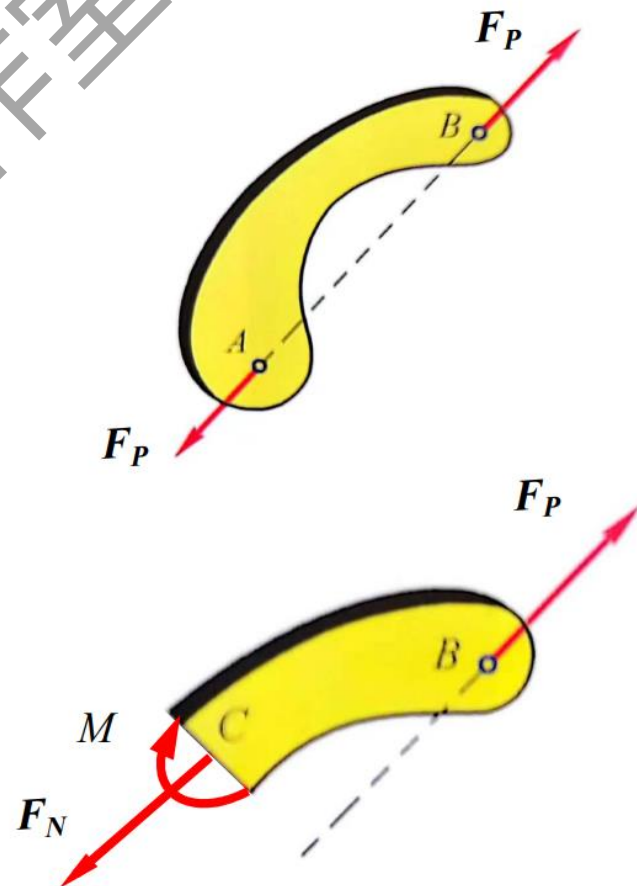
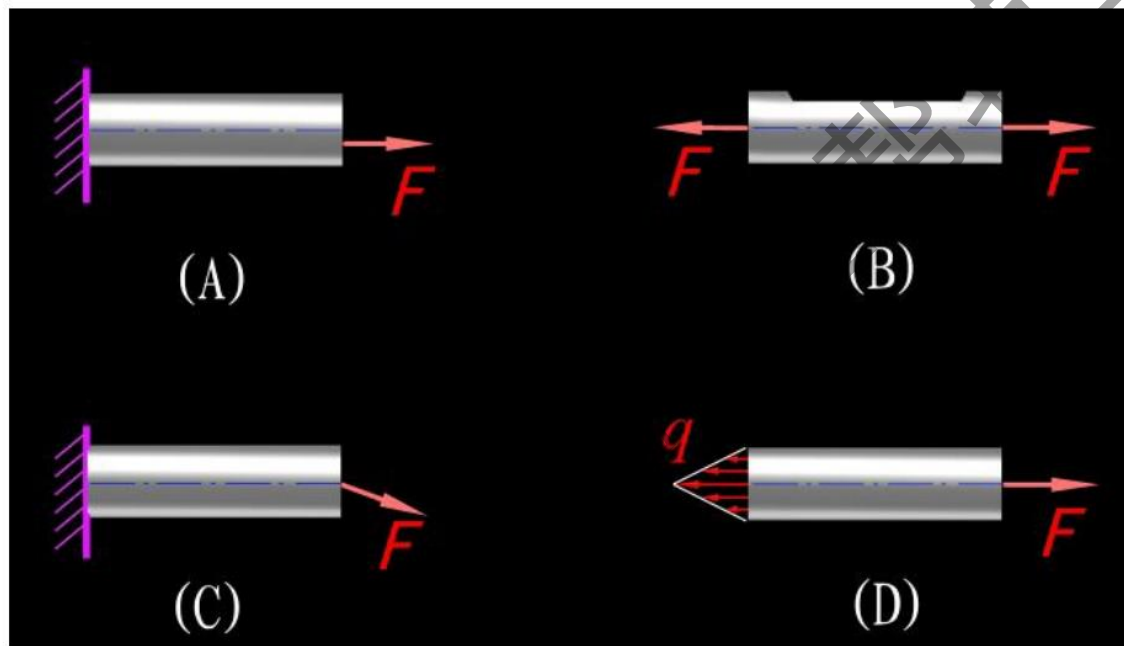




3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

一、轴向拉伸（压缩）的定义

在下列杆件中，哪些杆件属于轴向拉压？





3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

②相似概念要梳理归纳

名词	公式	来源
抗拉刚度	EA	$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$
抗扭刚度	GI_p	$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{T}{GI_p}$
强度	σ	第一二三四强度理论
稳定性	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$	压杆稳定、欧拉公式
柔度	$\lambda = \frac{\mu l}{i}$, 其中 $i^2 = \frac{I}{A}$	$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$, 压杆稳定求临界应力



3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

4.构件的强度、刚度和稳定性

- (A)只与材料的力学性质有关; (B)只与构件的形状尺寸有关;
(C)与二者都有关; (D)与二者都无关。

强度看应力 $\sigma = \frac{My}{I_z}$

刚度看EA, E是力学性质, A是形状尺寸 (抗扭刚度亦是如此)

稳定性 欧拉公式 $F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$



3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

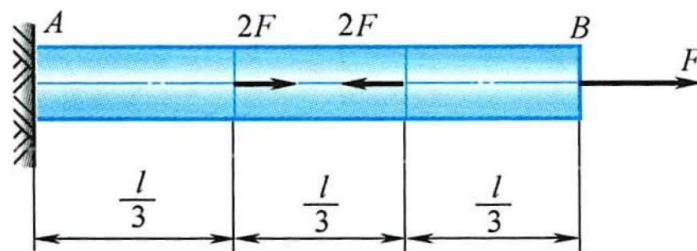
③留意作业题中的概念题

6-3 同一根杆，两端外力作用的方式不同，截面的应力分布情况是否相同

圣维南原理

6-4 等直杆所受的外力如图所示。杆的横截面面积 A 和材料的弹性模量 E 及 F 均已知试求杆自由端 B 的位移。

$$\frac{Fl}{3EA}$$





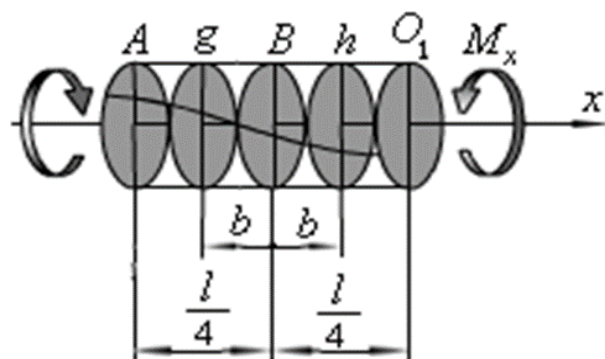
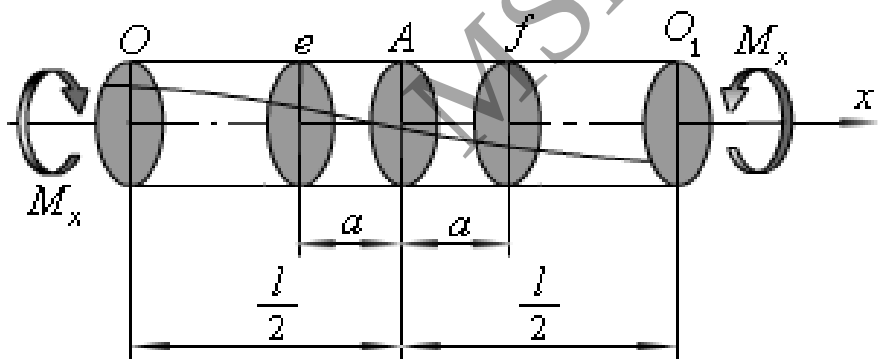
3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

④留意课本上的公式推导

五、圆轴扭转横截面上的切应力

根据实验观察，提出如下合理假设：

- **平面假设**：1. 横截面无面内变形、无翘曲；2. 不同截面间仅存在绕总轴线的相对旋转
- **形状**：1. 径向线保持平直；2. 周线线保持圆形；3. 纵向线发生扭曲
- **长度**：径向/纵向/周向均无变化。



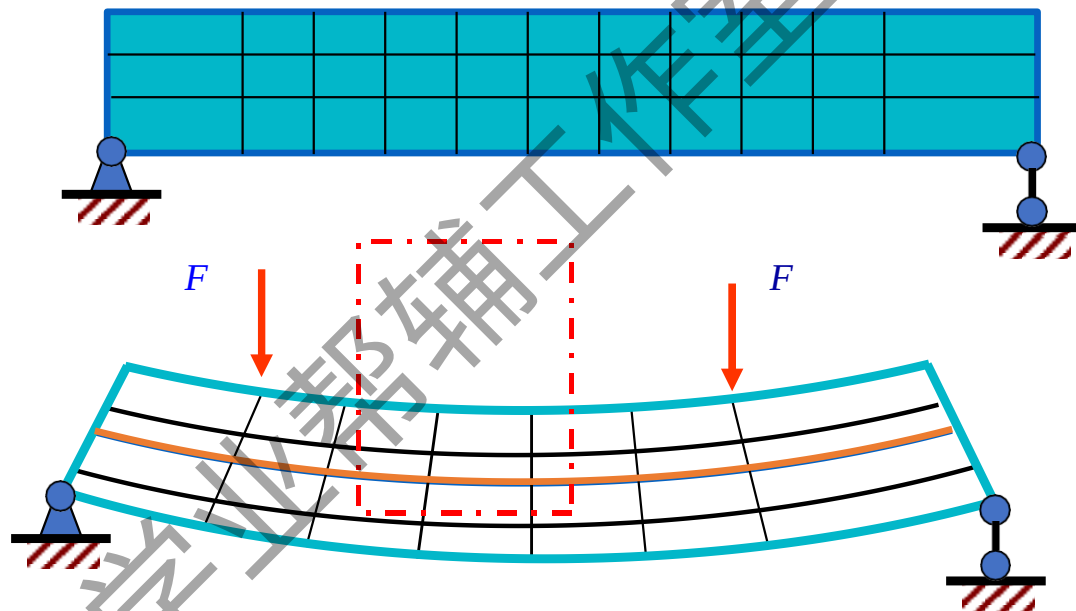


3. 一轮复习——理解重点概念，攻克选填

7.4 纯弯曲梁的正应力

二、平面假设与应变分布

1、平面假设



梁弯曲变形后，

1. 纵轴线在纵向平面内弯曲，
2. 横截面仍保持为平面，
3. 横截面依然与纵轴线正交。

对于纯弯曲梁，
平面假设完全成立，
已被理论和实验证明。



3. 一轮复习——理解重点概念，攻克选填

7.4 纯弯曲梁的正应力

四、应用静力方程确定待定常数和中性轴的位置

$$1) \sum F_x = 0 \quad \int_A -\sigma_x dA = 0$$

$$\int_A \sigma_x dA = -\int_A E \frac{y}{\rho} dA = -\frac{E}{\rho} \int_A y dA = 0 \quad \longrightarrow \quad S_z = 0$$

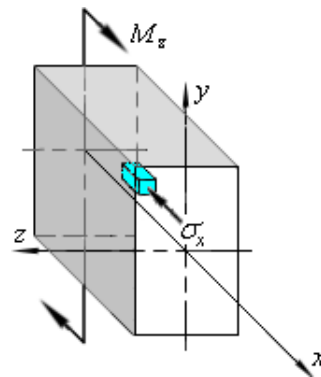
(中性轴z轴为形心轴, y轴为截面对称轴, 也是形心轴)

$$2) \sum M_y = 0, \quad -\int_A z \sigma_x dA = 0, \quad \int_A -z E \frac{y}{\rho} dA = -\frac{E}{\rho} \int_A yz dA = 0 \quad \longrightarrow \quad I_{yz} = 0$$

惯性积为零, 故yz轴是形心主轴

$$3) \sum M_z = 0, \quad \int_A -\sigma_x y dA = M_z \quad \longrightarrow \quad \frac{E}{\rho} I_z = M_z \quad \text{其中 } I_z = \int_A y^2 dA$$

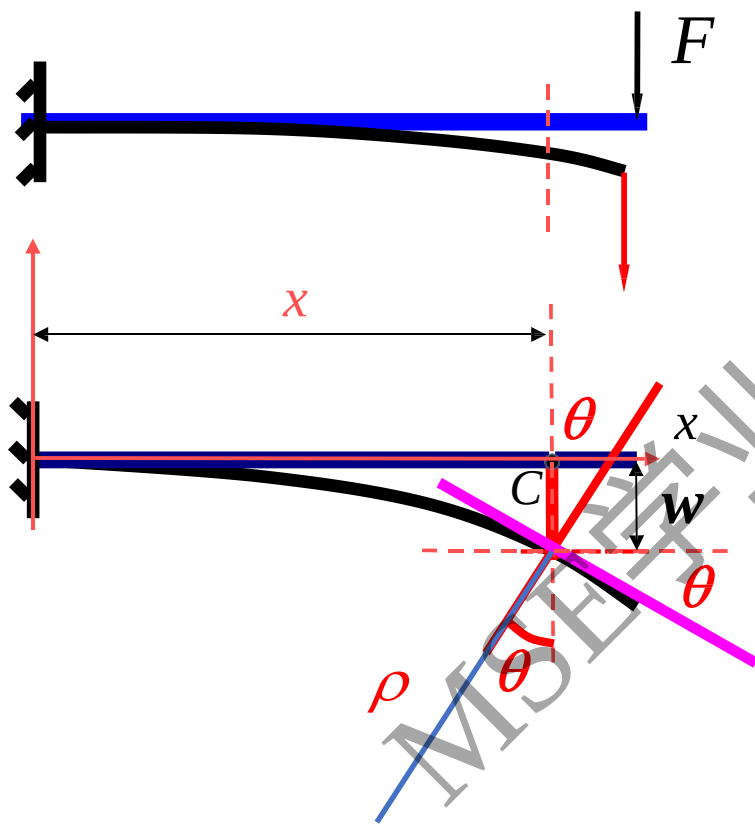
$$\longrightarrow \quad \frac{1}{\rho} = \frac{M_z}{EI_z} \quad \text{——弯曲变形计算的基本公式, } EI_z \text{ 抗弯刚度}$$





3. 一轮复习——理解重点概念，攻克选填

三、挠度和转角的关系



$$w = w(x) \quad \text{— 挠曲线方程}$$

挠度向上为正；向下为负。

$$\theta = \theta(x) \quad \text{— 转角方程}$$

由变形前的横截面转到变形后，
逆时针为正；顺时针为负。

$$\tan \theta = \frac{dw}{dx} = w'(x) = w'$$

$$\theta \approx \tan \theta \quad \Rightarrow \quad \theta = w'$$



3. 一轮复习——理解重点概念，攻克选填

挠曲线近似微分方程

- **曲率与弯矩的关系** (如果是细长梁，剪力对变形的影响可以忽略)

$$\frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI} \rightarrow \frac{1}{\rho(x)} = \frac{M_z(x)}{EI_z} \dots \quad (1)$$

- **曲率与挠曲线的关系**

任一平面曲线 $w=w(x)$ 上，任意点的曲率为

$$\frac{1}{\rho(x)} = \pm \frac{w''}{[1 + (w')^2]^{\frac{3}{2}}} \xrightarrow{w' \ll 1} \frac{1}{\rho(x)} = \pm w'' \dots \quad (2)$$

- **挠曲线与弯矩的关系**

联立 (1) 和 (2) 得 $\frac{M_z(x)}{EI} = \pm w'' \rightarrow EI w'' = \pm M_z(x)$



3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

根据小变形条件，可以认为 **D**

(A)构件不变形;

(B)构件不破坏;

(C)构件仅发生弹性变形;

(D)构件的变形远少于其原始尺寸。

一等直杆的横截面形状为任意三角形，当轴力作用线通过该三角形的
() 时，其横截面上的正应力均匀分布。 **B**

(A)垂心;(B)重心;(C)内切圆心;(D)外接圆心。



3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填

⑤对基本概念的考生要敏感

压杆的柔度集中反映了压杆的（ ）对临界应力的影响

(A)长度、约束条件、截面形状和尺寸; **A**

(B)材料、长度、约束条件;

(C)材料、约束条件、截面形状和尺寸;

(D)材料、长度、截面形状和尺寸。

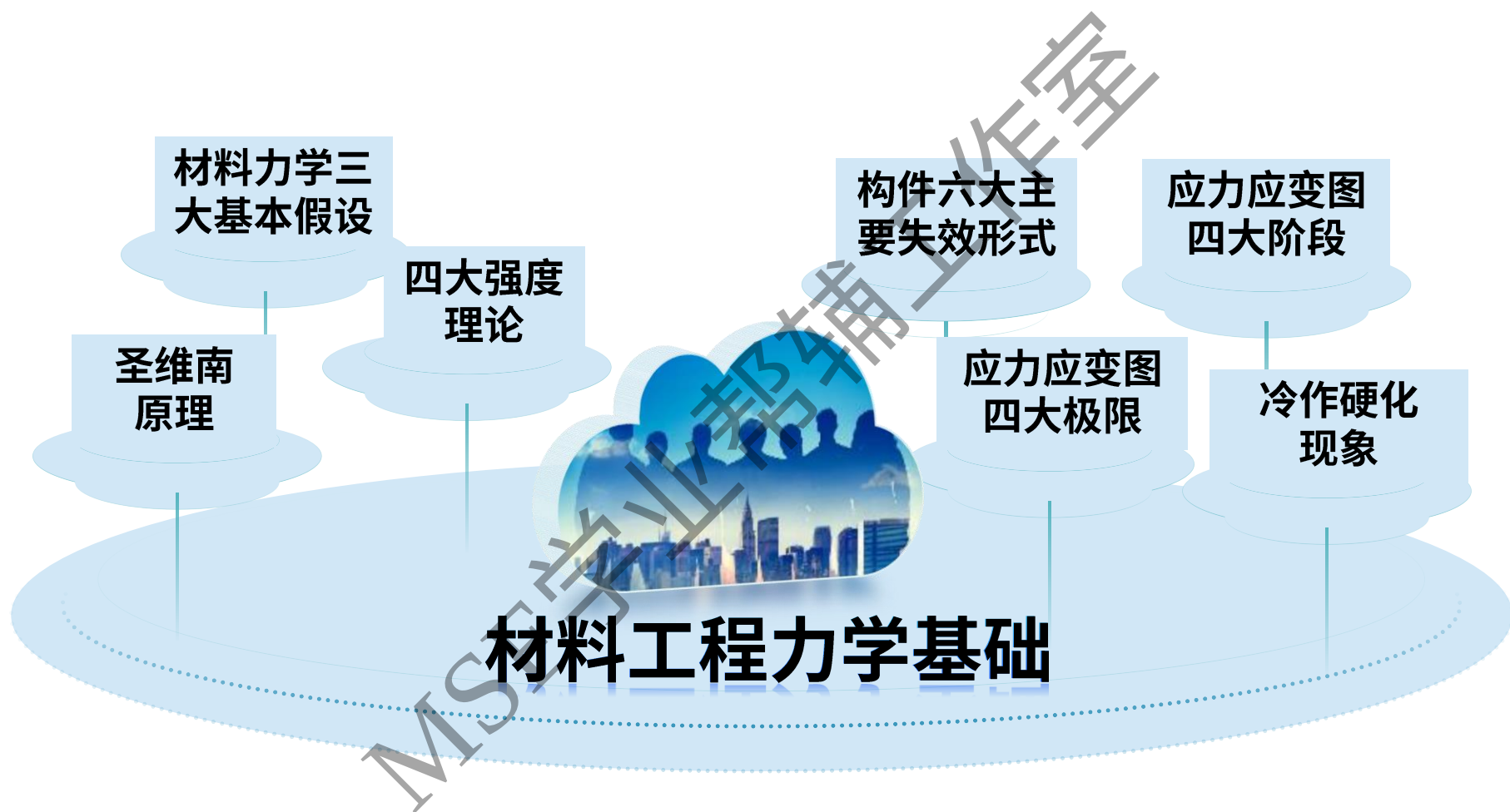
• 注意：强度的许用应力和稳定的许用应力的区别

✓ 强度的许用应力只与材料有关;

✓ 稳定的许用应力不仅与材料有关，还与压杆的支承、截面尺寸、截面形状有关。



3.一轮复习——理解重点概念，攻克选填





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

NO.1

5.4 各向同性材料的胡克定律

二、广义胡克定律

对于各向同性材料：

- 线应变只与正应力有关
- 切应变只与切应力有关。

三个主应力
已知

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)] \\ \varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)] \\ \varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)] \\ \gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \\ \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \\ \gamma_{xz} = \frac{\tau_{xz}}{G} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_1 = \frac{1}{E} [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_2 = \frac{1}{E} [\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] \\ \varepsilon_3 = \frac{1}{E} [\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] \end{array} \right.$$

主坐标系下的
广义胡可定律



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

例5-2 在一个体积比较大的钢块上有一直径为5.001cm的凹座，凹座内放置一直径为5cm的钢制圆柱，圆柱受到轴向均匀压力作用，其合力 $F = 300N$ 。钢的弹性模量 $E = 200Pa$ ，泊松比 $\nu = 0.3$ 。假设钢块不变形，试求圆柱内任意一点的主应力。

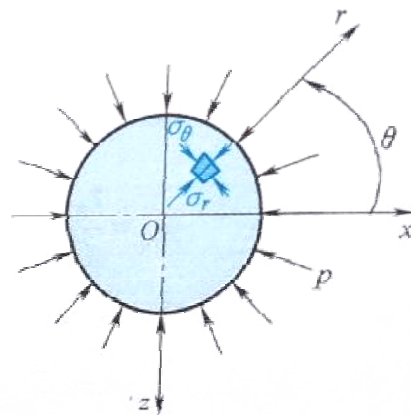
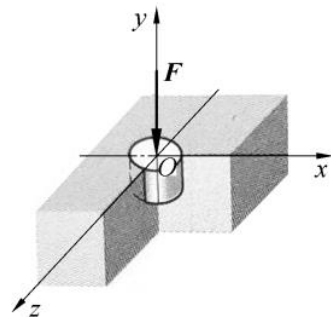
随着轴向压力的增加，圆柱开始向横向（径向）扩展，受到块体孔壁的阻碍。

圆柱内任意一点的轴向压应力为：

$$\sigma_y = -\frac{F}{A} = -\frac{300 \times 10 \text{ N}}{\frac{\pi}{4} \times 5^2 \times 10^{-3} \text{ m}^2} = -153 \times 10^6 \text{ Pa} = -153 \text{ MPa}$$

圆柱内任意点平行于y轴的任意斜截面上只有大小为 p 的正应力，无切应力。圆柱内任意点径向截面上的应力 σ_r 和周向截面上应力 σ_θ 相等：

$$\sigma_r = \sigma_\theta = -p$$





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

例5-2 在一个体积比较大的钢块上有一直径为5.001cm的凹座，凹座内放置一直径为5cm的钢制圆柱，圆柱受到轴向均匀压力作用，其合力 $F = 300kN$ 。钢的弹性模量 $E = 200GPa$ ，泊松比 $\nu = 0.3$ 。假设钢块不变形，试求圆柱内任意一点的主应力。

再利用约束条件：

$$\varepsilon_r = \frac{5.001cm - 5cm}{5cm} = 0.0002$$

由广义胡克定律：

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E} [\sigma_r - \nu(\sigma_y + \sigma_\theta)] = \frac{1}{E} [-p - \nu\sigma_y + \nu p] = 0.0002$$

可以求出：

$$p = \frac{-\nu\sigma_y - 0.0002E}{1 - \nu} = \frac{0.3 \times 153 \times 10^6 - 0.0002 \times 200 \times 10^9}{1 - 0.3} Pa = 8.43MPa$$

所以任一点的三个主应力为：

$$\sigma_1 = \sigma_2 = -p = -8.43MPa, \quad \sigma_3 = -153MPa$$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

NO.2

超静定问题的解法

- ✓ **力学方面** 建立静力学平衡方程
- ✓ **变形方面** 建立**变形协调方程式 (难点)**,
即找出不同构件变形之间的几何关系。
- ✓ **物理方面** 建立变形与力之间的关系式

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

超静定问题的解法

建立变形协调方程式（难点）

：计算节点位移

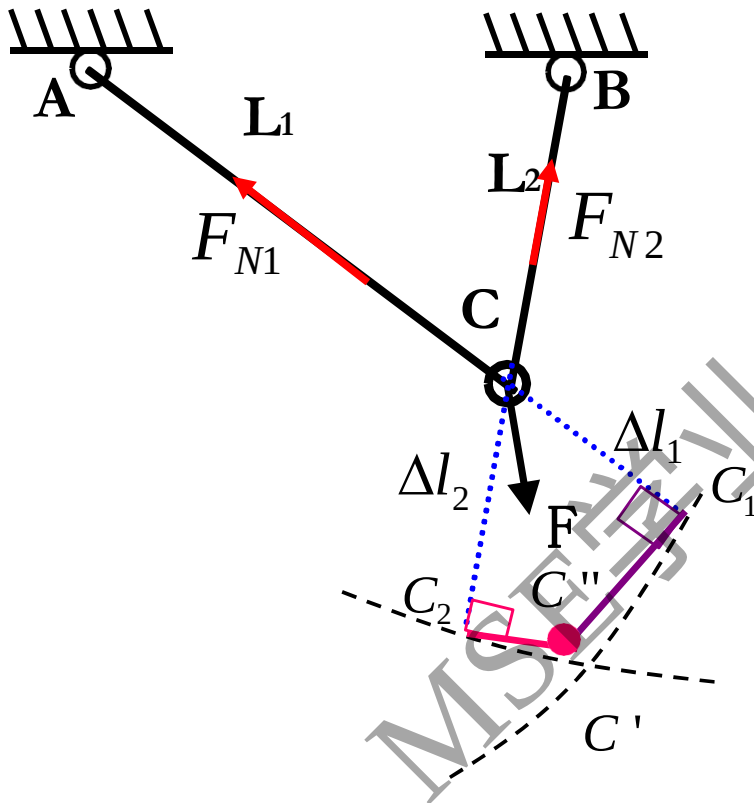
一）分析受力确定各杆的内力 F_{Ni}

二）求各杆的变形量 Δl_i ;

三）画节点位移图求节点位移

以垂线代替图中弧线。

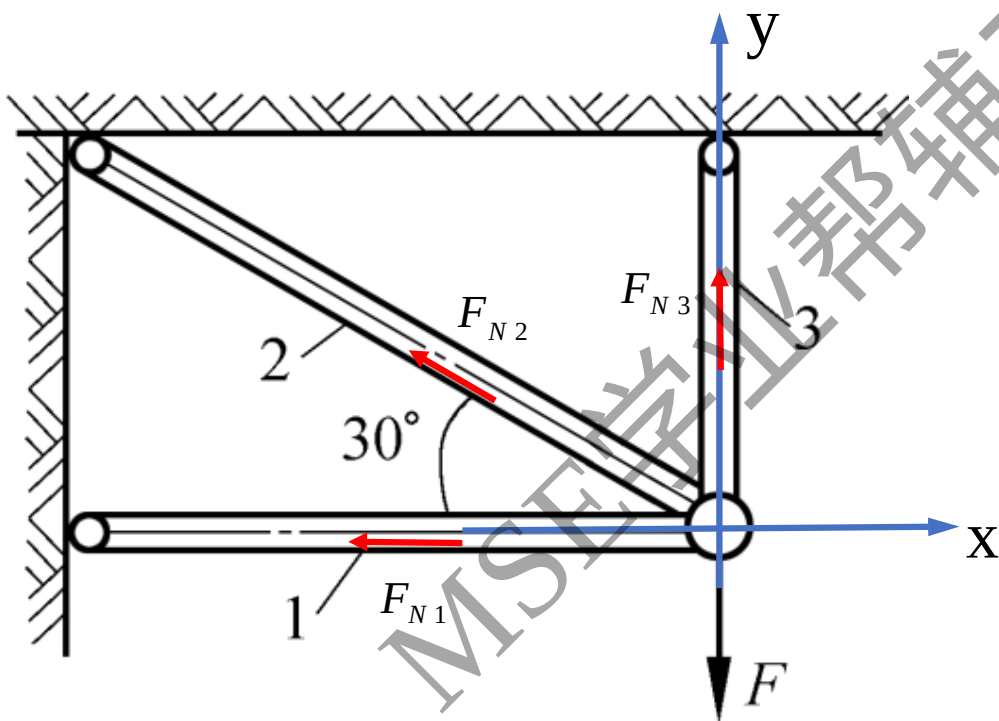
CC'' 就是C点的近似位移。





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

5. 图 6.29 所示桁架结构, 杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成, 弹性模量分别为 $E_1 = 160 \text{ GPa}$ 、 $E_2 = 100 \text{ GPa}$ 、 $E_3 = 200 \text{ GPa}$, 横截面面积 $A_1 = A_2 = A_3 = 100 \text{ mm}^2$, 载荷 $F = 20 \text{ kN}$ 。试求各杆横截面的应力。



第1步：列力的平衡方程

$$\sum F_x = 0$$

$$-F_{N2} \cos 30^\circ - F_{N1} = 0$$

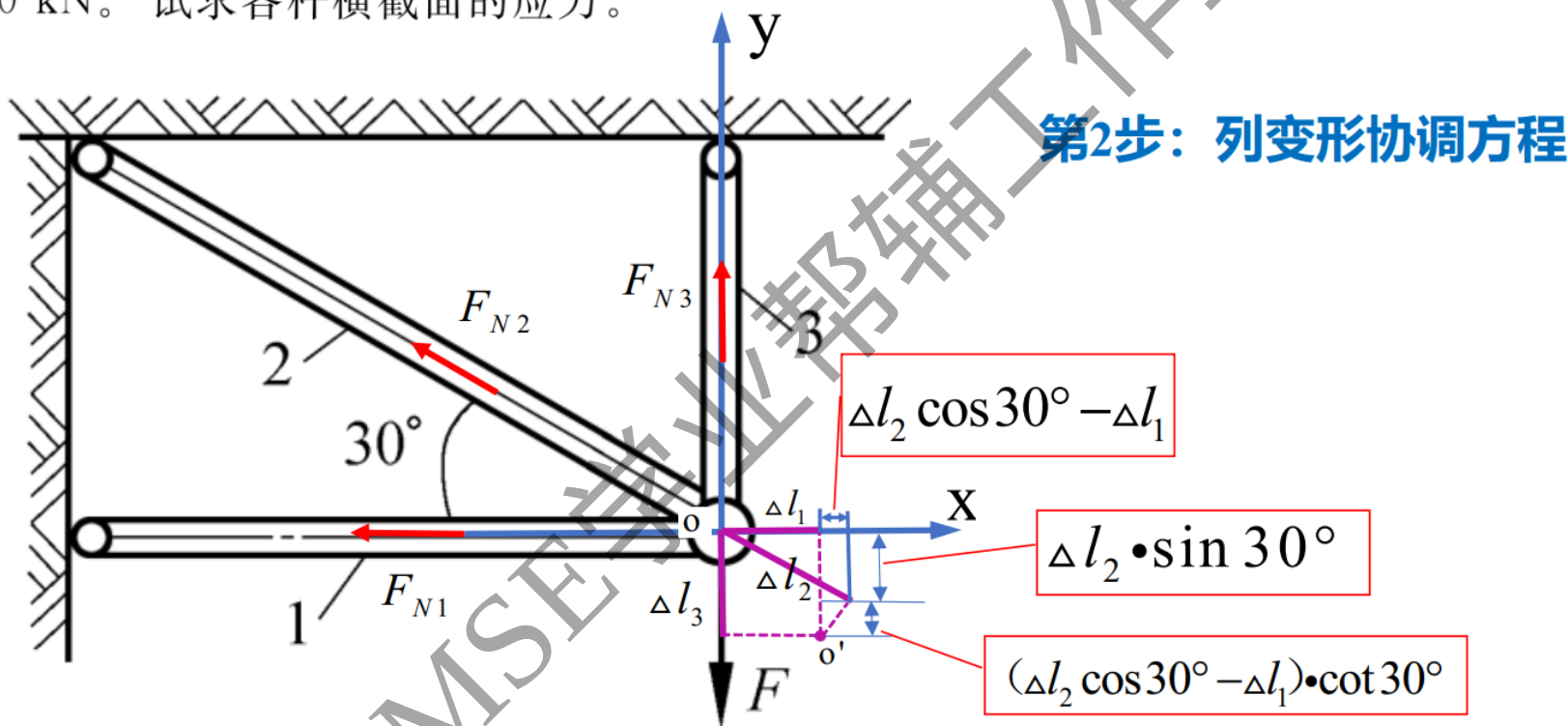
$$\sum F_y = 0$$

$$F_{N2} \sin 30^\circ + F_{N3} - F = 0$$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

5. 图 6.29 所示桁架结构, 杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成, 弹性模量分别为 $E_1 = 160 \text{ GPa}$ 、 $E_2 = 100 \text{ GPa}$ 、 $E_3 = 200 \text{ GPa}$, 横截面面积 $A_1 = A_2 = A_3 = 100 \text{ mm}^2$, 载荷 $F = 20 \text{ kN}$ 。试求各杆横截面的应力。



$$\Delta l_3 = \Delta l_2 \cdot \sin 30^\circ + (\Delta l_2 \cdot \cos 30^\circ - \Delta l_1) \cdot \cot 30^\circ$$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

5. 图 6.29 所示桁架结构, 杆 1、2、3 分别用铸铁、铜和钢制成, 弹性模量分别为 $E_1 = 160 \text{ GPa}$ 、 $E_2 = 100 \text{ GPa}$ 、 $E_3 = 200 \text{ GPa}$, 横截面面积 $A_1 = A_2 = A_3 = 100 \text{ mm}^2$, 载荷 $F = 20 \text{ kN}$ 。试求各杆横截面的应力。

变形协调方程: $\Delta l_3 = \Delta l_2 \cdot \sin 30^\circ + (\Delta l_2 \cdot \cos 30^\circ - \Delta l_1) \cdot \cot 30^\circ$

物理关系:

$$\Delta l_1 = \frac{F_{N1} l_1}{E_1 A}$$

$$\Delta l_2 = \frac{F_{N2} l_2}{E_2 A}$$

$$\Delta l_3 = \frac{F_{N3} l_3}{E_3 A}$$

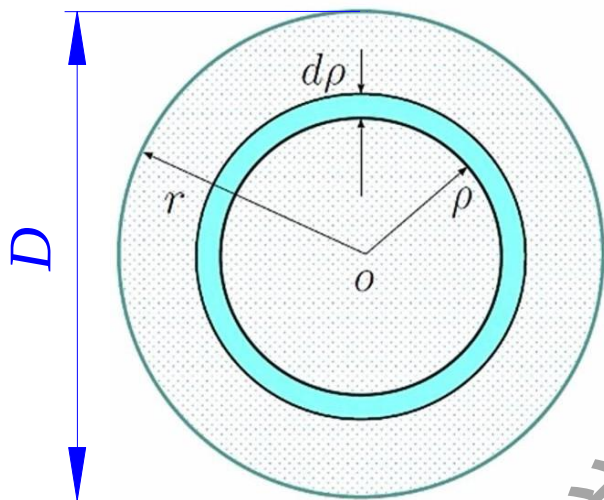
$$4F_{N3} + 15F_{N1} - 32F_{N2} = 0$$

$$\sigma_{x1} = -14.7 \text{ MPa}, \sigma_{x2} = 17 \text{ MPa}, \sigma_{x3} = 191.5 \text{ MPa}$$

4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

NO.3

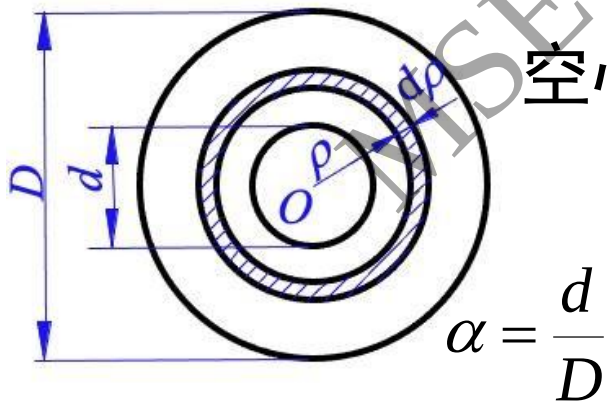
● 扭转截面性质 I_p, W_p



实心轴 I_p 的计算:

$$\begin{aligned} I_p &= \int_A \rho^2 dA = \int_0^r \rho^2 (2\pi\rho) d\rho \\ &= 2\pi \int_0^r \rho^3 d\rho = 2\pi \left. \frac{1}{4} \rho^4 \right|_0^r \\ &= \frac{\pi r^4}{2} = \frac{\pi D^4}{32} \end{aligned}$$

I_p 的量纲: L^4



空心轴 I_p 的计算:

$$I_p = \frac{\pi D^4}{32} - \frac{\pi d^4}{32} = \frac{\pi D^4}{32} (1 - \alpha^4)$$

4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

● 扭转截面性质 I_p, W_p

(圆轴) 扭转公式 → 扭转截面上的最大切应力

$$\tau_{x\phi\max} = \frac{T}{I_p} \rho_{\max} = \frac{T}{I_p} R = \frac{T}{I_p / R} \quad W_p = \frac{I_p}{R}$$

$$\tau_{x\phi\max} = \frac{T}{W_p}$$

W_p : 抗扭截面系数

W_p 用途: 计算最大切应力

截面属性: 衡量截面的抗扭能力

W_p 量纲: L^3

可推广到其他截面形状

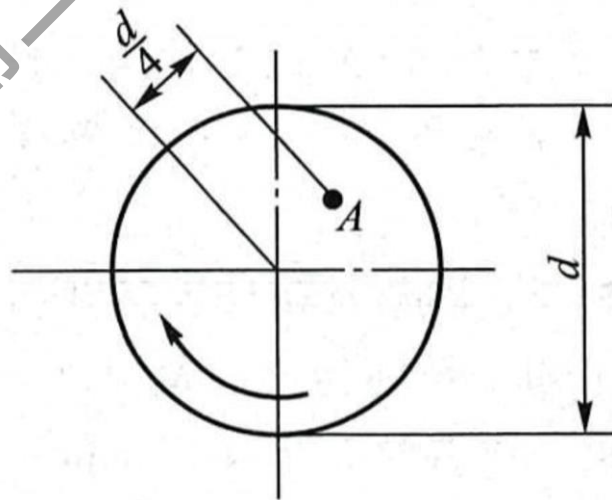
实心轴: $W_p = \frac{\pi D^3}{16}$

空心轴: $W_p = \frac{\pi D^3}{16} (1 - \alpha^4)$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

7-7 一直径为 $d=50\text{ mm}$ 的圆轴，其两端受矩为 $M_e=1\text{ kN}\cdot\text{m}$ 的外力偶作用而发生扭转，轴的材料之切变模量 $G=8\times 10^4\text{ MPa}$ 。试求：(1)横截面(见图)上半径 $\rho_A=d/4$ 处的切应力和切应变；(2)最大切应力和轴的单位长度扭转角。



题 7-7 图

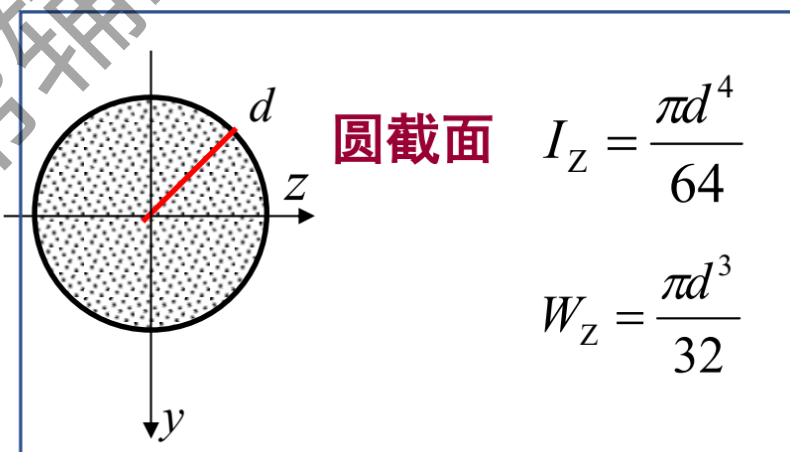
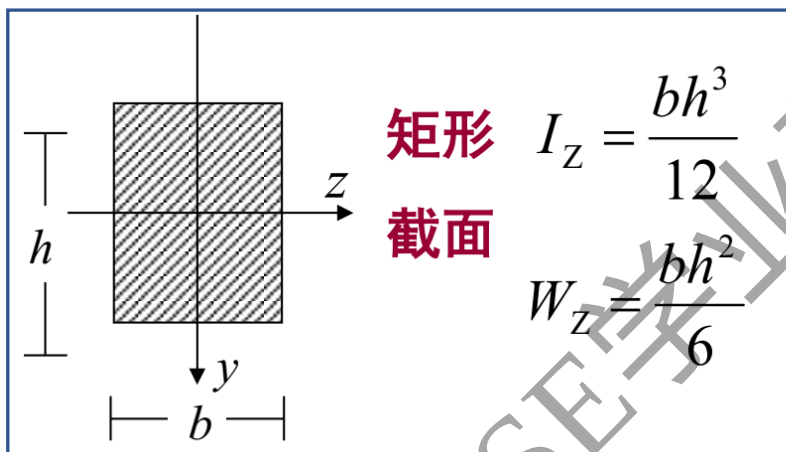


4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

NO.4

最大正应力的确定 $\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_Z}$

(1) 截面关于中性轴对称 $\sigma_{\max}^t = \sigma_{\max}^c = \frac{M}{W_Z} \quad W_Z = \frac{I_Z}{y_{\max}}$



注意：此处W与上一个W不一样，公式不要记混淆

4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

1) 矩形截面梁的切应力

$$\tau_{yx} = -\frac{dM_z}{dx} \frac{S_z^*}{bI_z} = \frac{F_{s_y} S_z^*}{bI_z}$$

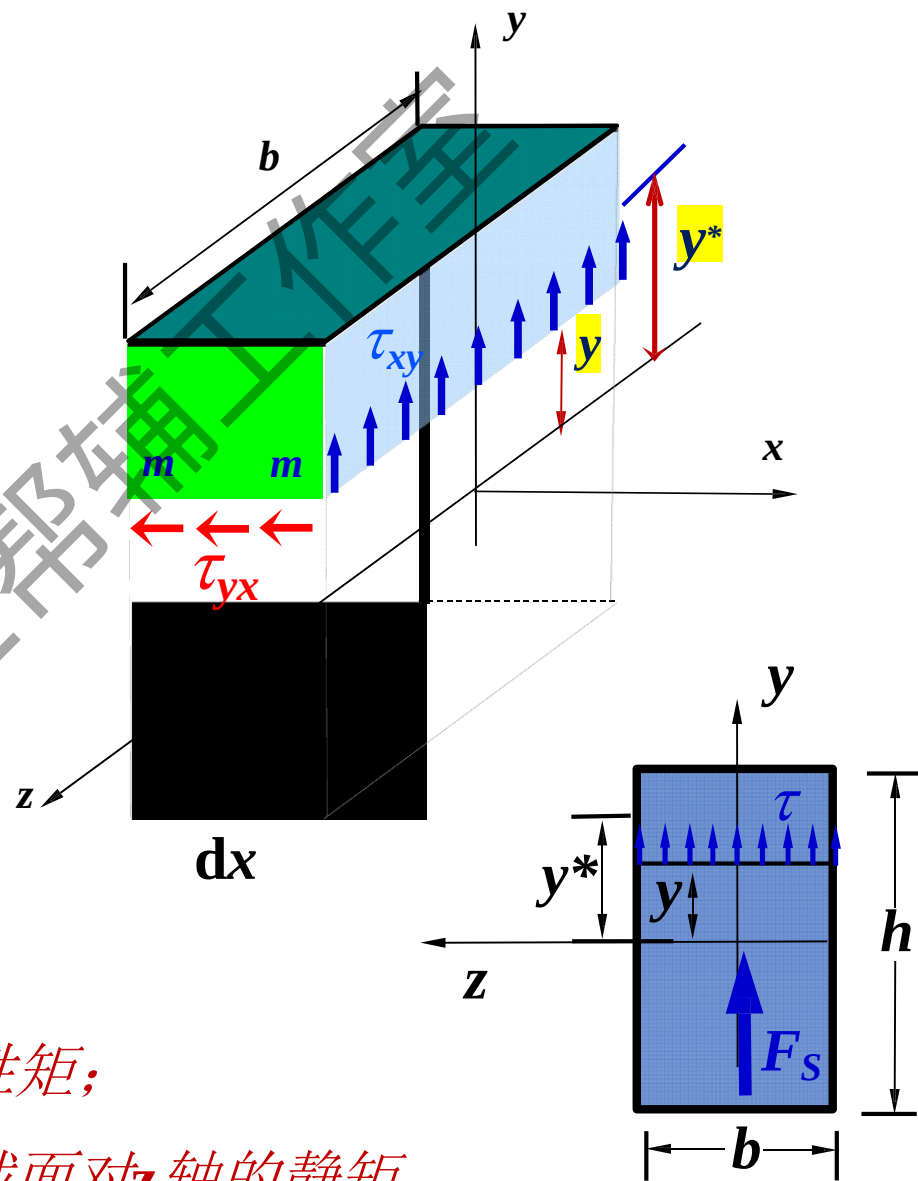
$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \frac{F_{s_y} S_z^*}{bI_z}$$

F_{s_y} 为横截面上的剪力;

b 为截面宽度;

I_z 为横截面对中性轴 z 的惯性矩;

S_z^* (待求应力位置 y) 之外截面对 z 轴的静矩。





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

例 7-8 图 7-28 所示外伸梁，为 22a 工字钢制成，求梁的最大正应力 $|\sigma_x|_{\max}$ 及最大切应力 $|\tau_{xy}|_{\max}$ 。

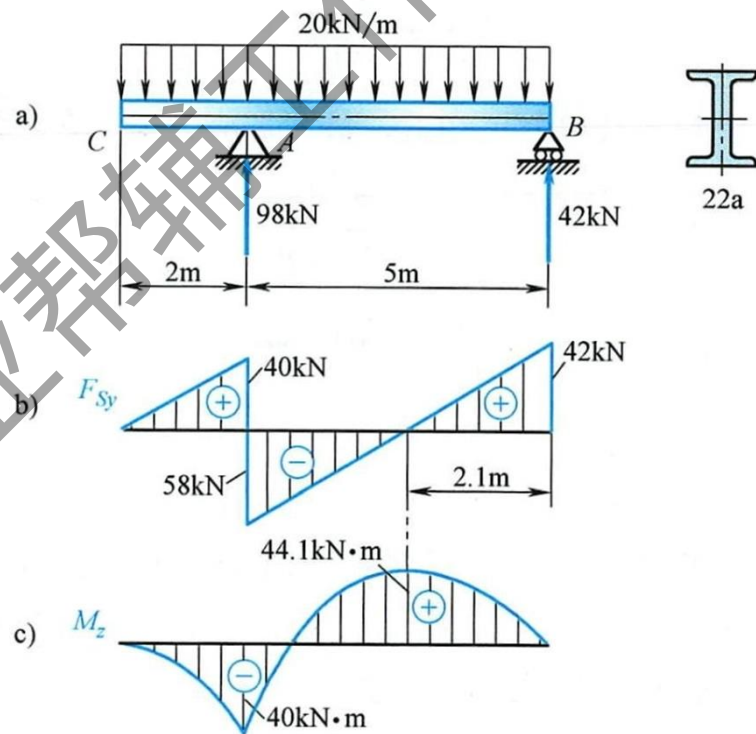


图 7-28



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

解：求约束力 $F_A = 98\text{kN}$, $F_B = 42\text{kN}$;

绘出 F_{S_y} 、 M_z 图，如图 7-28b、c 所示，由图可见

$$|F_{S_y}|_{\max} = 58\text{kN}, |M_z|_{\max} = 44.1\text{kN} \cdot \text{m}$$

由附录 B 查得 22a 工字钢的抗弯截面系数 $W_z = 309\text{cm}^3$ 。所以最大正应力为

$$|\sigma_x|_{\max} = \frac{|M_z|_{\max}}{W_z} = \frac{44.1 \times 10^3 \text{N} \cdot \text{m}}{309 \times 10^{-6} \text{m}^3} = 142.7\text{MPa}$$

由式 (7-13)，并由附录 B 型钢表查得 $I_z = 3400\text{cm}^4$ ，翼缘、腹板厚度分别为 $t = 12.3\text{mm}$ ， $d = 7.5\text{mm}$ ，翼缘宽度 $b = 110\text{mm}$ ，整个工字钢高度 $h = 220\text{mm}$ ，于是

$$\begin{aligned} S_{z\max}^* &= d \left(\frac{h}{2} - t \right) \left(\frac{h}{4} - \frac{t}{2} \right) + bt \frac{h-t}{2} \\ &= \left[7.5 \times \left(\frac{220}{2} - 12.3 \right) \left(\frac{220}{4} - \frac{12.3}{2} \right) + 110 \times 12.3 \times \frac{220 - 12.3}{2} \right] \text{mm}^3 \\ &= 1.763 \times 10^{-4} \text{m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\tau_{xy}|_{\max} &= \frac{|F_{S_y}|_{\max} S_{z\max}^*}{I_z d} \\ &= \frac{58 \times 10^3 \text{N} \times 1.763 \times 10^{-4} \text{m}^3}{3400 \times 10^{-8} \text{m}^4 \times 7.5 \times 10^{-3} \text{m}} \\ &= 40.1\text{MPa} \end{aligned}$$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

NO.5

7.7 用积分法求弯曲变形

梁的挠曲线近似微分方程

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = \frac{M_z(x)}{EI_z} \rightarrow EI_z w'' = M_z(x)$$

一次积分



$$EI_z w' = EI_z \theta = \int M_z(x) dx + C$$

二次积分



$$EI_z w = \int \left[\int M_z(x) dx \right] dx + Cx + D$$

- C 、 D 为积分常数
- 该常数可根据梁的已知弯曲变形条件确定。

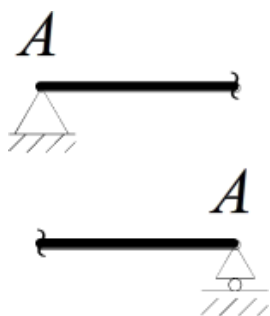


4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

根据弯曲梁变形的边界条件和连续条件确定积分常数。

- 1 固定端支座处：挠度等于零、转角等于零。
- 2 固定铰支座处；可动铰支座处：挠度等于零。
- 3 弯矩方程分段处：左、右两截面挠度相等、转角相等。

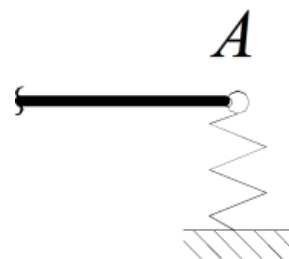
1. 边界条件：梁的被约束面的挠度转角为零或已知量



$$\omega_A = 0$$



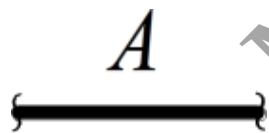
$$\begin{aligned}\omega_A &= 0 \\ \theta_A &= 0\end{aligned}$$



弹性
变形

$$\omega_A = \Delta$$

2. 变形的连续条件：



连续点A

$$\omega_{AL} = \omega_{AR}$$

$$\theta_{AL} = \theta_{AR}$$

位移转角连续



铰接点A

$$\omega_{AL} = \omega_{AR}$$

位移连续



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

7.8 用叠加原理求弯曲变形

叠加原理：各荷载同时作用下，梁任一截面的**挠度或转角**，等于各荷载分别**单独作用**下同一梁同一截面挠度或转角的**代数和**。

$$\theta_B(F_1, F_2, \dots, F_n) = \theta_{B1}(F_1) + \theta_{B2}(F_2) + \dots + \theta_{Bn}(F_n)$$

$$w_B(F_1, F_2, \dots, F_n) = w_{B1}(F_1) + w_{B2}(F_2) + \dots + w_{Bn}(F_n)$$

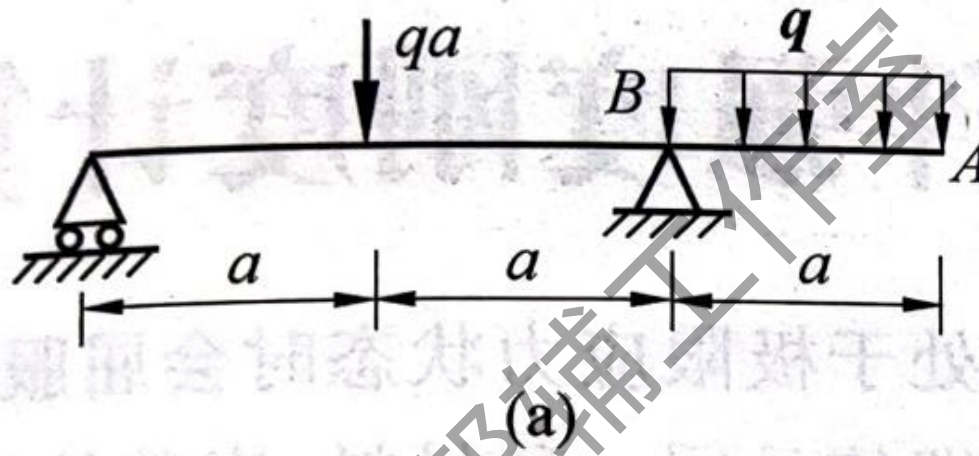
使用条件：线弹性、小变形。

叠加法特征：

- 1、梁在简单载荷作用下挠度、转角应为已知或由表可查（讲义**P237**）；
- 2、适用于求梁个别截面的挠度或转角值。



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

NO.6

8.2.1 最大拉应力理论--第一强度理论

将材料脆断失效的主要原因归结为最大拉应力。

理论内容：

无论材料处于何种应力状态（简单、复杂），只要构件危险点的最大拉应力 σ_1 达到材料单向拉伸试验脆断时的极限拉应力值(即强度极限)，材料就发生脆断失效。

判据表达：

$$\sigma_1 = \sigma_{1u} = \sigma_b$$

σ_1 ：构件危险点的最大拉应力

σ_{1u} ：单向拉伸试验脆断时的极限拉应力

σ_b ：强度极限，由单向拉伸实验测得



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

8.2.2 最大拉应变理论--第二强度理论

将材料脆断失效的主要原因归结为最大拉应变

理论内容：

无论材料处于何种应力状态，只要构件危险点的最大拉应变达到材料单向拉伸试验脆断时的极限拉应变值，材料就发生脆断失效。

判据表达：（应变表达）

ε_1 ：构件危险点的最大拉应变

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{1u}$$

ε_{1u} ：单向拉伸试验脆断时的极限拉应变

经变换后判据表达：（强度条件）

$$\varepsilon_1 = [\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] / E$$

$$\varepsilon_{1u} = \sigma_b / E$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{1u}$$



$$\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3) = \sigma_b$$

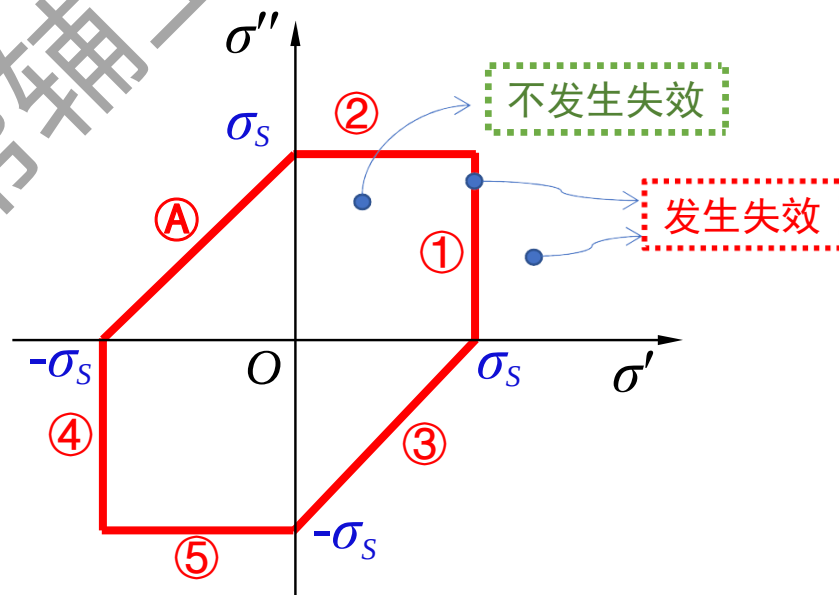


4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

第三强度理论的图形化

- 在平面应力状态时，设三个主应力分别是 σ' 、 σ'' 、 σ''' ，且 $\sigma'''=0$ (以 σ' 、 σ'' 、 σ''' 表示三个主应力，但没有顺序关系)；
- 则 $\sigma_{r3}=\sigma_1-\sigma_3=\sigma_s$ 转变为：

- ① 当 $\sigma' > \sigma'' > 0$ 时， $\sigma'=\sigma_s$
- ② 当 $\sigma'' > \sigma' > 0$ 时， $\sigma''=\sigma_s$
- ③ 当 $\sigma' > 0$ 、 $\sigma'' < 0$ 时， $\sigma'-\sigma''=\sigma_s$
- ④ 当 $\sigma' < \sigma'' < 0$ 时， $-\sigma'=\sigma_s$
- ⑤ 当 $\sigma'' < \sigma' < 0$ 时， $-\sigma''=\sigma_s$
- ⑥ 当 $\sigma' < 0$ 、 $\sigma'' > 0$ 时， $\sigma''-\sigma'=\sigma_s$



六条直线所围成的六边形



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

第四强度理论的图形化

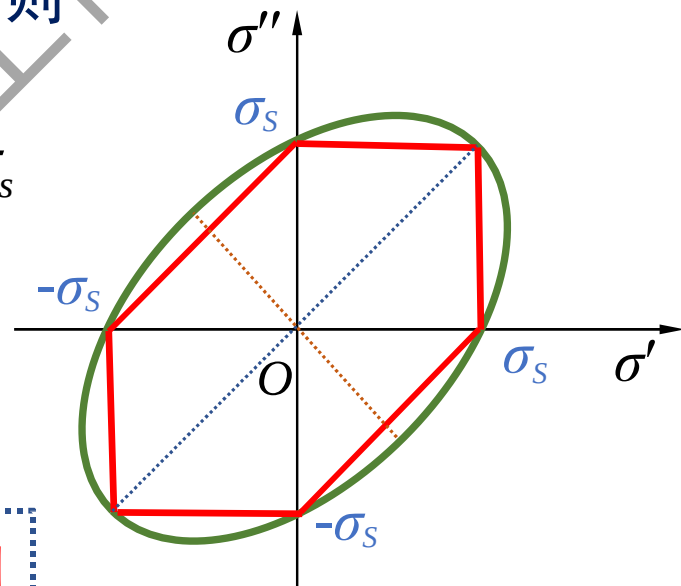
- 在平面应力状态时，设三个主应力分别是 σ' 、 σ'' 、 σ''' ，假设 $\sigma'''=0$ ，其它不等于零，则

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} = \sigma_s$$

$$\sqrt{\sigma'^2 - \sigma'\sigma'' + \sigma''^2} = \sigma_s$$

椭圆方程

- 在应力主轴坐标系 $O\sigma'\sigma''$ 中椭圆的长轴过一、三象限，短轴过二、四象限；
- 图中的内接六边形就是第三强度理论的六边形。



第四强度理论
材料的屈服判据



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

• 确定强度条件

受扭杆件的危险点为**纯切应力状态**，三个主应力分别为

$$\sigma_1 = \tau_{\max} \quad \sigma_2 = 0 \quad \sigma_3 = -\tau_{\max}$$

与四个强度理论相对应的强度条件分别改写为

$$\tau_{\max} \leq [\sigma] \quad \tau_{\max} \leq \frac{1}{1+\nu} [\sigma] \quad \tau_{\max} \leq \frac{1}{2} [\sigma] \quad \tau_{\max} \leq \frac{1}{\sqrt{3}} [\sigma]$$

统一写为 $\tau_{\max} \leq [\tau]$

$[\tau]$ —为材料的许用切应力，它与许用正应力之间存在着一定关系

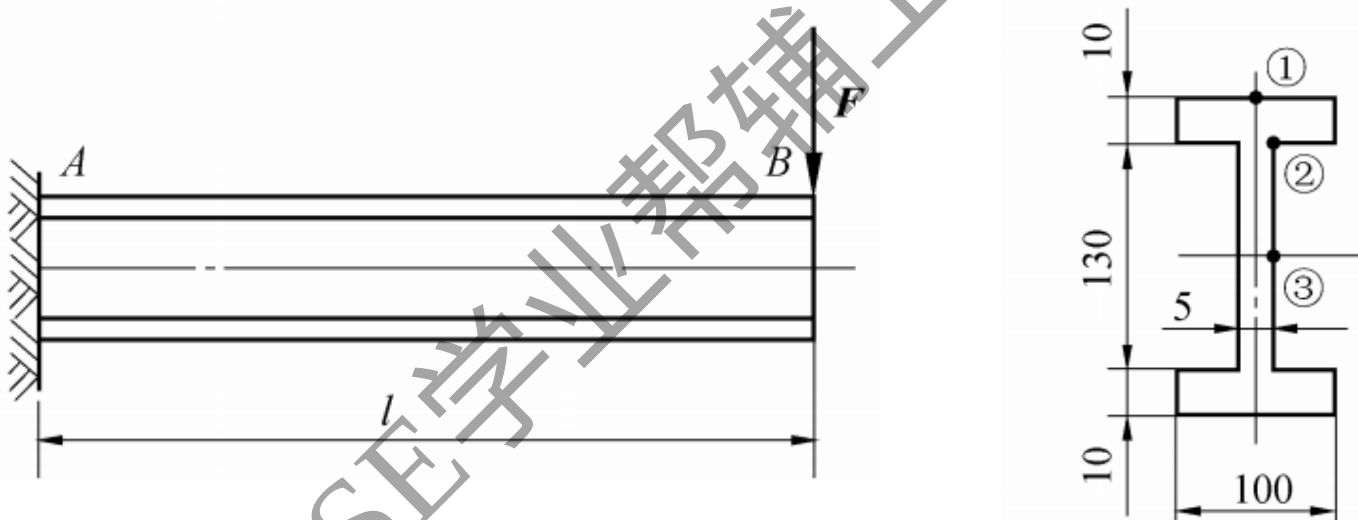
脆性材料 $[\tau] = (0.8 \sim 1)[\sigma]$

塑性材料 $[\tau] = (0.5 \sim 0.6)[\sigma]$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

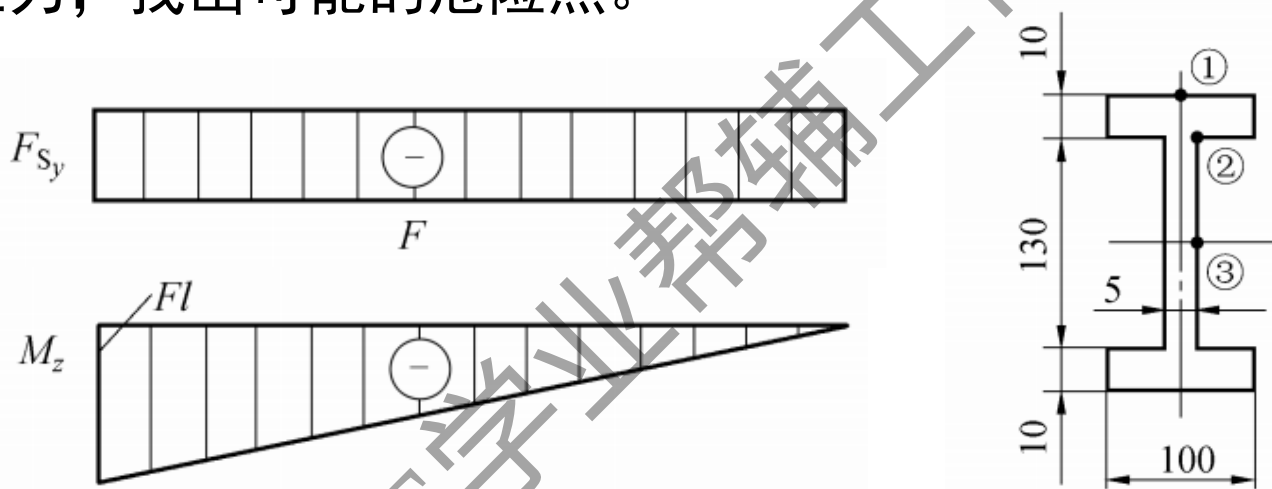
【例题8-7】 一工字形截面悬臂梁，如图所示。已知 $l=750\text{mm}$ ， $F=25.6\text{kN}$ 。材料的许用应力 $[\sigma]=140\text{MPa}$ 。要求按形变应变能理论全面校核梁的强度。





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

解：为了进行全面校核，需要确定梁内可能的危险点，为此首先画出 F_{Sy} 、 M_z 图，找出可能的危险截面，然后分析应力，找出可能的危险点。

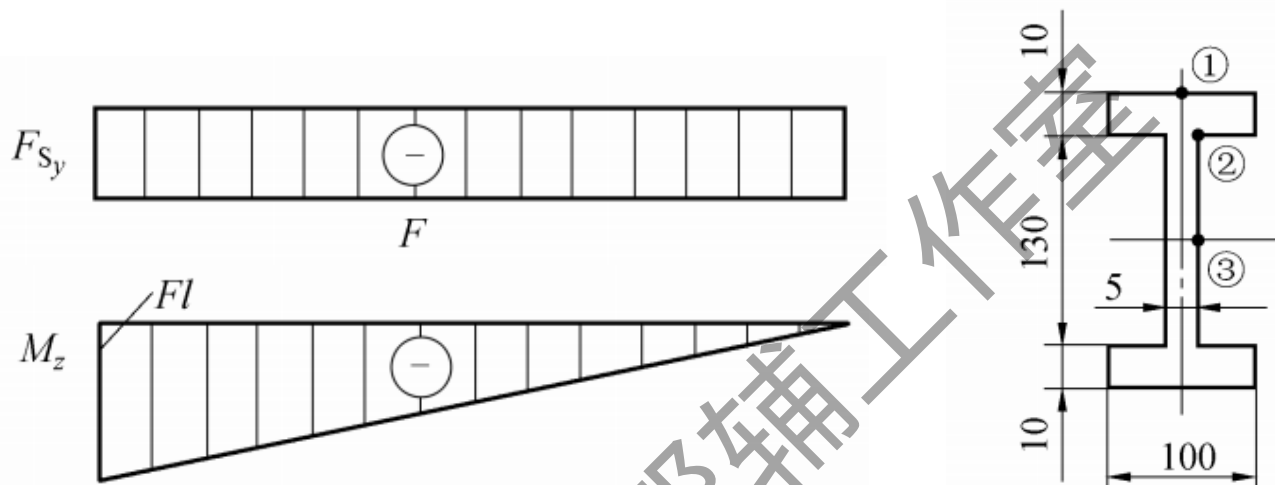


由图可知，各截面的剪力相等，其值为： $F_{Sy} = F = 25.6 \text{ kN}$
弯矩最大值在固定端A处：

$$M_{z\max} = Fl = 25.6 \times 750 \times 10^{-3} \text{ kN} \cdot \text{m} = 19.2 \text{ kN} \cdot \text{m}$$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题



由应力分析知道，

梁正应力的最大值发生在A截面的上、下边缘各点，如点①；

最大切应力发生在梁各个截面的中性轴上各点，如点③；

A截面上腹板与翼缘的交界处，如点②，也可能是危险点，因为此处正应力和切应力的值都较大，也要进行校核。



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

点①、②、③的应力状态示于右图。

(1) 按强度条件式，校核A截面最大正应力作用点①

$$\sigma_{x_{max}} = \frac{M_{z_{max}}}{I_z} y_{max}$$

式中

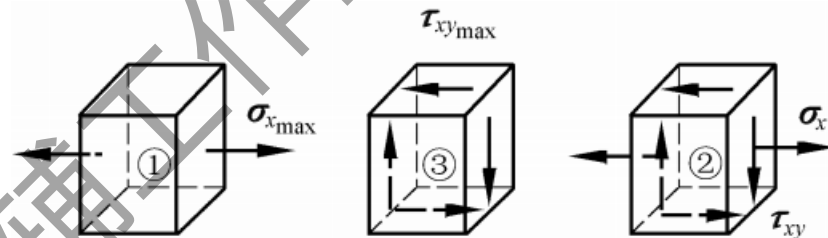
$$M_{z_{max}} = 19.2 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$y_{max} = 75 \text{ mm}$$

于是

$$I_z = \frac{100 \times 10^{-3} \times 150^3 \times 10^{-9}}{12} \text{ m}^4 - \frac{(100 - 5) \times 10^{-3} \times 130^3 \times 10^{-9}}{12} \text{ m}^4$$
$$= 1073 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

$$\sigma_{x_{max}} = \frac{19.2 \times 10^3 \times 75 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m}^2}{1073 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \approx 134.2 \times 10^6 \text{ Pa}$$
$$= 134.2 \text{ MPa} < [\sigma]$$



因此， A截面①满足正应力强度条件。



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

(2) 按强度条件式，校核最大切应力作用点③

$$\tau_{xy_{max}} = \frac{F_{Sy_{max}} S_{z_{max}}^*}{b I_z}$$

式中

$$F_{Sy_{max}} = F = 25.6 \text{ kN}$$

$$b = 5 \text{ mm}$$

$$S_{z_{max}}^* = (10 \times 100 \times 70 + 5 \times 65 \times \frac{65}{2}) \times 10^{-9} \text{ m}^3 \approx 8.056 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

于是

$$\begin{aligned} \tau_{xy_{max}} &= \frac{25.6 \times 10^3 \times 8.056 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m}^{-3}}{5 \times 10^{-3} \times 1073 \times 10^{-8} \text{ m}^5} \approx 38.4 \times 10^6 \text{ Pa} \\ &= 38.4 \text{ MPa} < \frac{1}{\sqrt{3}} [\sigma] \approx 81 \text{ MPa} \end{aligned}$$

因此，梁最大切应力作用点满足强度条件。



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

(3) 按与形变应变能理论相应的强度条件，校核A截面上正应力和切应力都较大的点②。

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2} \leq [\sigma]$$

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \frac{M_{zmax}}{I_z} = \frac{19.2 \times 10^3 \times 65 \times 10^{-3}}{1073 \times 10^{-8}} \text{ Pa} \approx 116.3 \times 10^6 \text{ Pa} \\ &= 116.3 \text{ Mpa} \quad (\nu = 65 \text{ mm})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau_{xy} &= \frac{F_{sy} S_z^*}{b I_z} = \frac{25.6 \times 10^3 \times 10 \times 100 \times 70 \times 10^{-9}}{5 \times 10^{-3} \times 1073 \times 10^{-8}} \text{ Pa} \\ &\approx 33.4 \times 10^6 \text{ Pa} \\ &= 33.4 \text{ Mpa}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{r4} &= \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2} = \sqrt{116.3^2 + 3 \times 33.4^2} \text{ Pa} \\ &\approx 130 \times 10^6 \text{ MPa} = 130 \text{ MPa} < [\sigma]\end{aligned}$$

综合以上结果，梁的强度条件是满足的。



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

NO.7

9.2.1 两端铰支细长压杆的临界力

由保留部分的平衡得

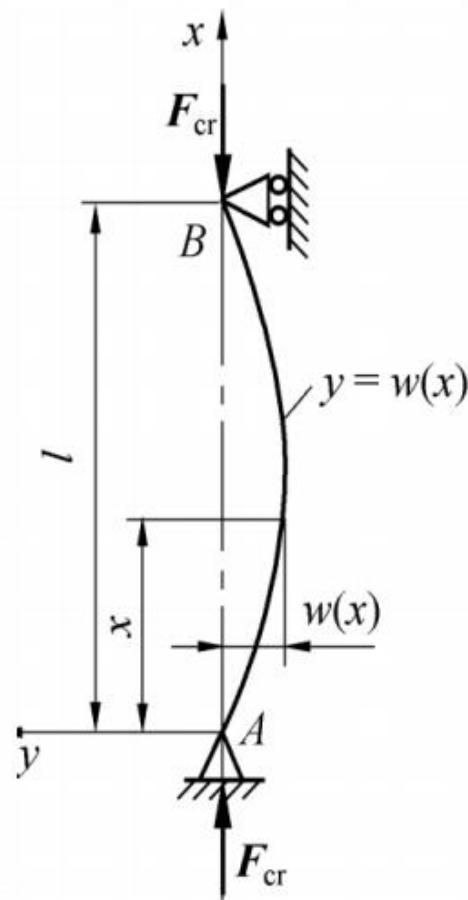
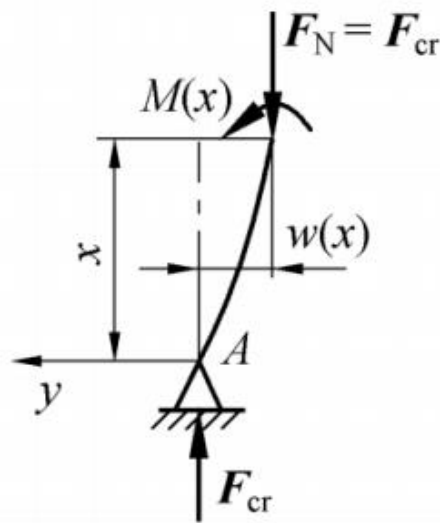
$$M(x) = -F_{cr} w$$

当杆内应力不超过材料的比例极限时，
根据挠曲线的近似微分方程得

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = w'' = \frac{M(x)}{EI} = -\frac{F_{cr} w}{EI}$$

$$\text{令 } \frac{F_{cr}}{EI} = k^2$$

$$\text{则 } w'' + k^2 w = 0$$





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

9.2.1 两端铰支细长压杆的临界力

$$w'' + k^2 w = 0$$

微分方程的通解

$$w = C_1 \sin kx + C_2 \cos kx$$

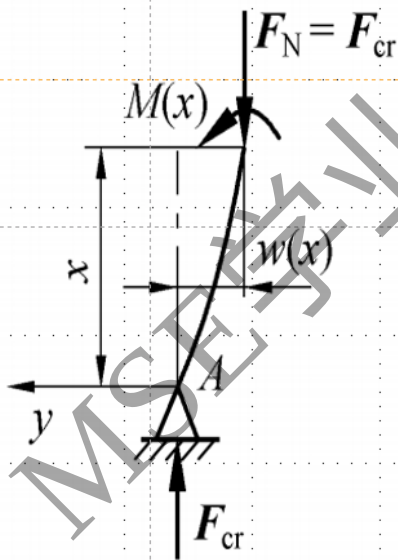
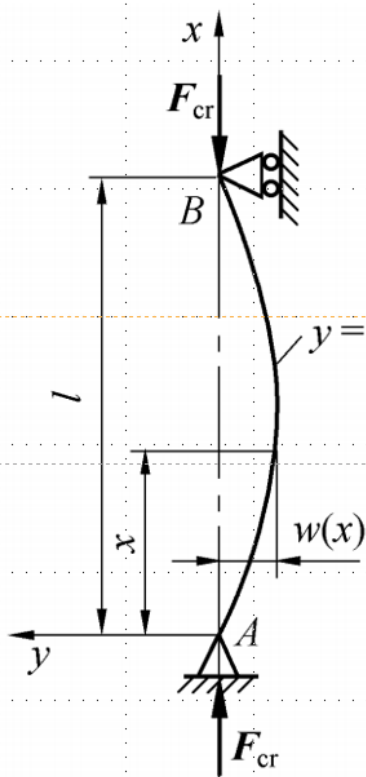
边界
条件

$$x=0, \quad w=0 \rightarrow C_2 = 0$$

$$x=l, \quad w=0 \rightarrow C_1 \sin kl = 0$$

- 积分常数 C_1 不能等于零，否则挠曲线方程 $w=0$ ；
- 说明压杆可稳定地保持着直线平衡形态，与假定压杆已失稳相矛盾。

$$\sin kl = 0$$



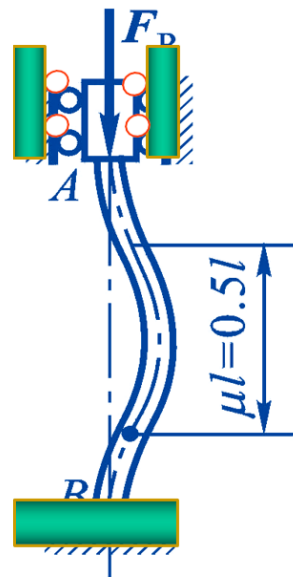


4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

9.2.2 不同杆端约束细长压杆的临界力

一般约束情况下，压杆的临界力公式，可统一写成

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}$$



μ 为反映不同支承影响的系数，称为**长度系数**。

μl —压杆的相当长度。

几种理想的杆端约束情况下的长度系数见**表9.1**。



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

支承情况	两端铰支	一端固定 另一端铰支	两端固定	一端固定 另一端自由
失稳时挠曲线形状				
临界力 F_{cr} 欧拉公式	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.7l)^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2l)^2}$
长度系数 μ	$\mu=1$	$\mu=0.7$	$\mu=0.5$	$\mu=2$

压杆约束越牢固 $\rightarrow \mu \downarrow \Rightarrow F_{cr} \uparrow$



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

9.3 超过比例极限压杆临界力的计算

细长杆的临界应力：

$$\sigma_{cr} = \frac{F_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2 A} = \frac{\pi^2 E}{(\frac{\mu l}{i})^2} \cdot i^2 = \frac{\pi^2 E}{(\frac{\mu l}{i})^2}$$

式中： $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$ — 横截面对中性轴的惯性半径

μl — 压杆的相当长度

μ — 长度因数（约束）

$\lambda = \frac{\mu l}{i}$ — 柔度（长细比，量纲为1的量）

$$\sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

适用条件：只有在 $\sigma_{cr} \leq \sigma_p$ 的范围内，才可以用



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

用**柔度**表示欧拉公式适用范围

$$\sigma_{cr} \leq \sigma_p \Rightarrow \sigma_{cr} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \leq \sigma_p$$

$$\Rightarrow \lambda \geq \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}$$

$$\text{令 } \lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} \quad \text{—柔度极限}$$

$$\text{则 } \lambda \geq \lambda_p$$

称**大柔度杆**（细长压杆），可用欧拉公式求临界力。



4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

例1 图中所示压杆，受轴向压力 $F=1500\text{kN}$ ，材料是Q235钢， $E=200\text{GPa}$ 。杆为圆截面，直径为 $d=160\text{mm}$ ，杆长为 5m ，两端铰支；若取稳定安全因数为 $n_{\text{st}}=2.5$ ，校核杆的稳定性。

解：(1) 计算柔度，判断压杆的类型

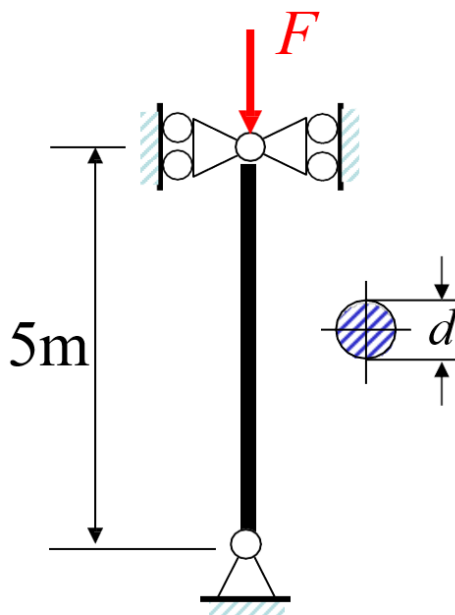
$$\lambda = \frac{\mu l}{i}$$

$$\mu = 1$$

$$l = 5000\text{mm}$$

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{\pi d^4 / 64}{\pi d^2 / 4}} = \frac{d}{4} = 40\text{mm}$$

$$\lambda = \frac{1 \times 5000}{40} = 125$$





4.二轮复习——掌握计算方法，攻克大题

对于Q235钢, $\lambda_p = 100$ $\lambda_s = 60$

$\lambda > \lambda_p$ 属于大柔度杆 (细长杆)

(2) 采用欧拉公式计算临界力

$$F_{acr} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} = \frac{\pi^2 \times 200 \times 10^3 \times \frac{1}{64} \pi \times 160^4}{(1 \times 5000)^2} = 2.54 \times 10^3 \text{ kN}$$

(3) 稳定性校核

$$\frac{F_{acr}}{n_{st}} = \frac{2.54 \times 10^3}{2.5} = 1016 \text{ kN} \quad F = 1500 > \frac{F_{acr}}{n_{st}} = 1016 \text{ kN}$$

此杆的稳定性不够

